OFFICIAL RELEASE PRESENTATION & USER MANUAL

โครงการระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงและทรัพยากรสถานศึกษาอัจฉริยะ

🚀 เปิดตัวทางการ Version 1.0

🪄 คู่มือการใช้งานจริง (อ้างอิงจากหน้าเว็บไซต์ FaCiLiTy v1.0 ทุกปุ่ม)

SUU FaCiLiTy v1.0

เปลี่ยนการแจ้งซ่อมกระดาษและข้อความตกหล่นในไลน์ ให้เป็นระบบติดตามงานซ่อมอาคาร ไอที ยืม-คืนอุปกรณ์โสตฯ และอนุมัติโครงการระยะยาวแบบ **Real-time 100%** พร้อมระบบแจ้งเตือนแยกตามบทบาท

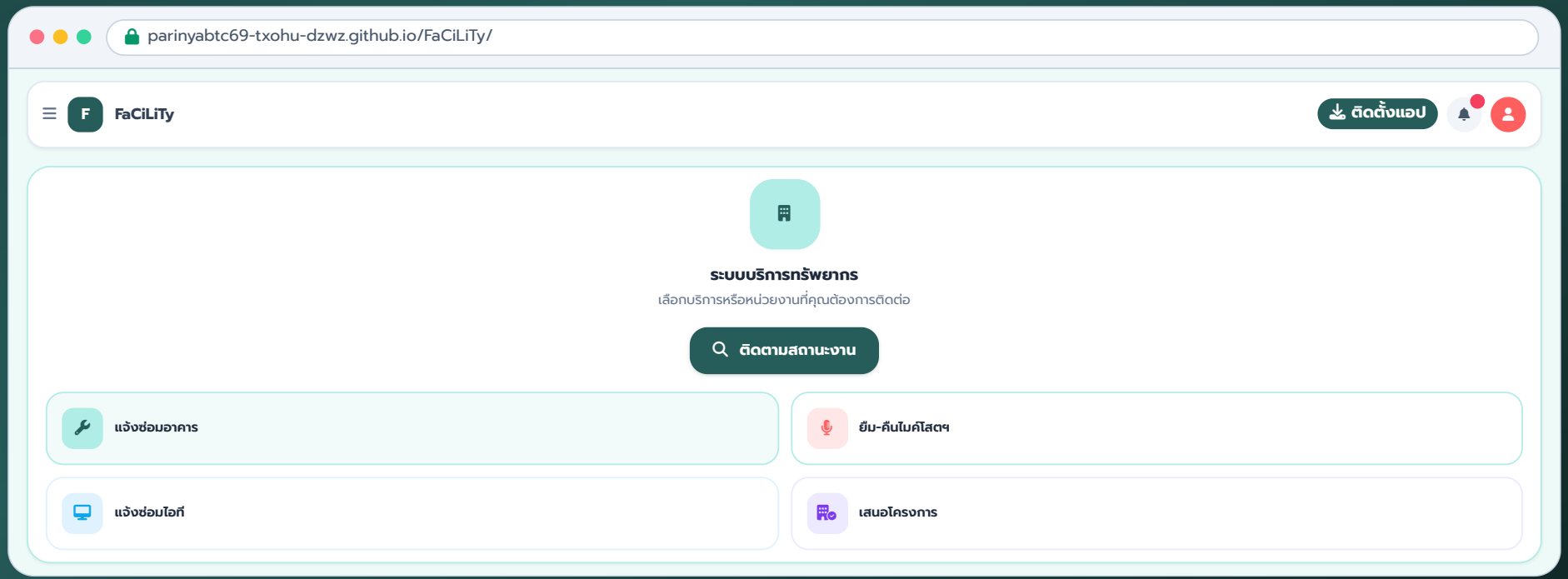
แจ้งซ่อม 3 ฝ่าย
อาคาร · ไอที · โสตฯ

ยืม-คืนอุปกรณ์โสตฯ
ตัด-คืนสต็อกอัตโนมัติ

เสนอโครงการจัดซื้อ
ผู้บริหารอนุมัติผ่านมือถือ

แจ้งเตือน 3 ช่องทาง
ในแอป · จอล็อก · LINE

ลิงก์เข้าใช้งานจริง: https://parinyabtc69-txohu-dzwz.github.io/FaCiLiTy/



1. บทสรุปสำหรับบอร์ดบริหาร : ทำไมต้องระบบ FaCiLiTy v1.0?

ปัญหารูปแบบเดิม (ก่อนมีระบบ)

- **ข้อความแจ้งซ่อมตกหล่นในกลุ่ม LINE:** แจ้งปนกับข้อความสนทนาอื่น ทำให้ค้นหาย้อนหลังไม่ได้ว่างานไหนทำแล้วหรือยังค้าง
- **ผู้แจ้งไม่ทราบความคืบหน้า:** คุณครูต้องเดินตามหรือโทรถามช่างเอง ไม่มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่องานเสร็จ
- **ขาดสถิติและหลักฐานประกอบการตัดสินใจ:** ไม่มีรายงานสรุป KPI รายเดือน รูปก่อน-หลังซ่อม หรือประวัติใบเสร็จค่าวัสดุ

ทางออกด้วย FaCiLiTy v1.0 (Smart Resource Hub)

✓ **รวมศูนย์ 5 บริการในแอปเดียว:** ซ่อมอาคาร, ซ่อมไอที, ซ่อมโสตฯ, ยืม-คืนอุปกรณ์โสตฯ และเสนอโครงการจัดซื้อระยะยาว

✓ **แจ้งเตือนแยกตามบทบาท (Role-Based Push):** เตือนเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง ไม่รบกวนครูท่านอื่น พร้อมห้องแชทคุยกับช่างในใบงาน

✓ **งบประมาณดูแลระบบ 0 บาท/ปี (Zero Server Cost):** พัฒนาบน Google Workspace & Firebase Cloud มาตรฐานองค์กร

สถาปัตยกรรม Hybrid Dual-Sync & แหล่งเก็บข้อมูลทั้งหมด

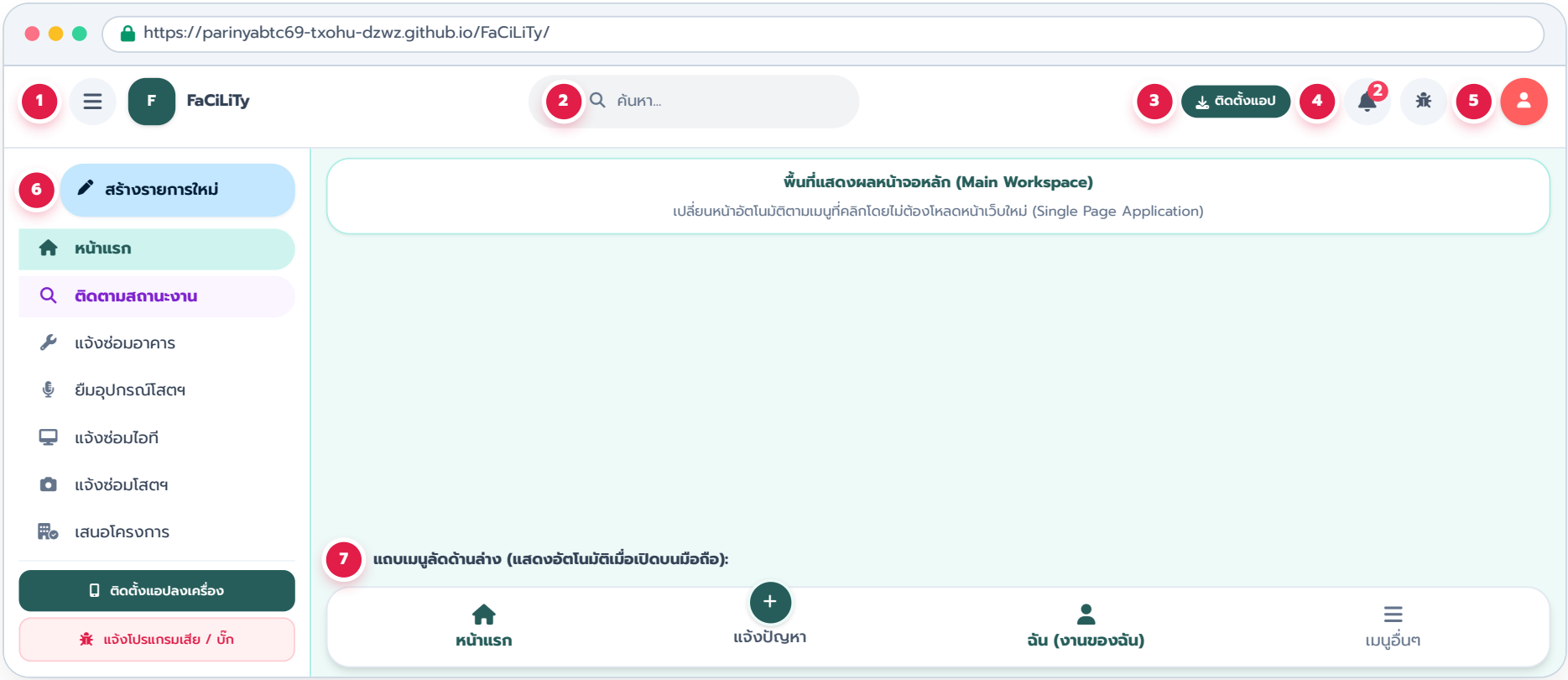
1. **หน้าเว็บแอปพลิเคชัน (GitHub Pages CDN + PWA Service Worker)**
   ติดตั้งเป็นไอคอนแอปบนมือถือ iOS / Android ได้ทันที โหลดไวด้วยระบบแคชอัจฉริยะ `v1.0`

2. **ระบบเรียลไทม์ & แชท (Google Firebase Cloud — Project: `facility-c7833`)**
   เก็บคิวงานสด (`requests`), ห้องแชท (`messages`), ศูนย์แจ้งเตือน (`notifications`) และทะเบียนอุปกรณ์รับแจ้งเตือน (`fcm_tokens`)

3. **ฐานข้อมูลหลัก 12 ชีต (Google Sheets — สามารถเปิดดู/Export Excel ได้ตลอดเวลา)**
   แยกตารางงานซ่อมอาคาร, ยืมโสตฯ, ซ่อมไอที, ซ่อมโสตฯ, โครงการ, ทะเบียนผู้ใช้ (`Users`), ตั้งค่า (`MasterData`), บั๊ก และ `FCM_Tokens`

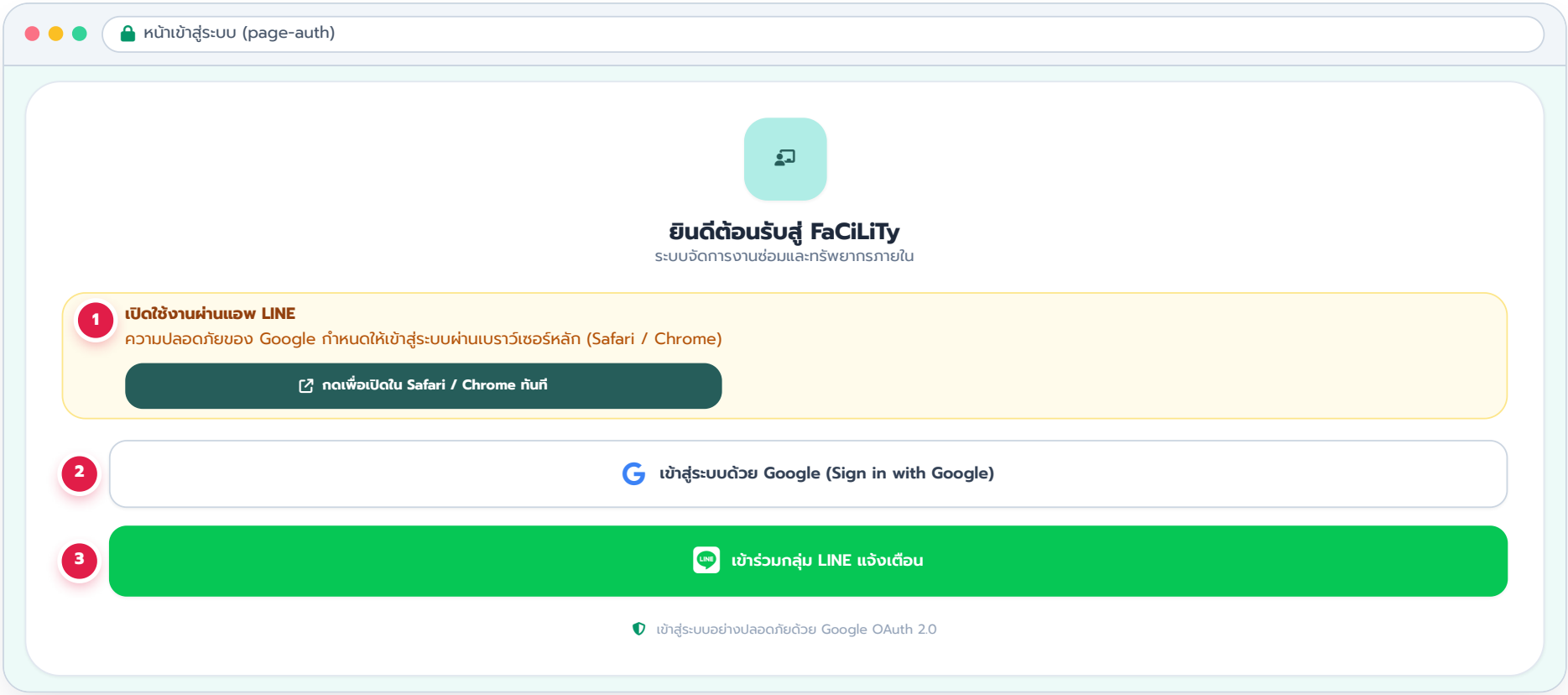
4. **คลังไฟล์ภาพและเอกสาร 8 โฟลเดอร์ (Google Drive อัตโนมัติ)**
   แยกรูปแจ้งซ่อม, รูปส่งงานช่าง, รูปใบเสร็จค่าวัสดุ และเอกสารโครงการ พร้อมบีบอัดภาพ WebP ก่อนอัปโหลด

2. รู้จักส่วนประกอบบนหน้าเว็บจริง (ส่วนหัว, แถบเมนูซ้าย และเมนูมือถือ)



1. **ปุ่มซ่อน/แสดงแถบเมนูซ้าย (`☰`):** กดเพื่อพับหรือกางเมนูด้านซ้ายบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
2. **ช่องค้นหาด่วน (`ค้นหา`):** พิมพ์ค้นหาใบงาน ชื่อผู้แจ้ง หรือสถานที่ได้ทันทีจากทุกหน้า
3. **ปุ่ม `ติดตั้งแอป`:** กดเพื่อติดตั้งไอคอน FaCiLiTy ลงบนหน้าจอโฮมของมือถือหรือคอมพิวเตอร์
4. **ปุ่มกระดิ่ง (`ศูนย์การแจ้งเตือน`):** ดูรายการแจ้งเตือนสถานะงานซ่อมและข้อความแชทใหม่ (มีจุดตัวเลขสีแดงบอกจำนวนที่ยังไม่อ่าน)
5. **ปุ่มโปรไฟล์สีแดงมุมขวาบน:** กดเพื่อดูชื่อบัญชีและบทบาทปัจจุบัน (`สถานะ: ครู/บุคลากร`), ดูข้อมูลส่วนตัว หรือกด `ออกจากระบบ`
6. **แถบเมนูด้านซ้าย (Sidebar):** รวมปุ่ม `สร้างรายการใหม่` สีฟ้า และเมนูบริการครบทั้ง 5 ด้าน รวมถึงเมนู `ติดตามสถานะงาน` สีม่วง

3. การเข้าสู่ระบบ (`page-auth`) และการติดตั้งแอปลงหน้าจอโฮมมือถือ



วิธีเข้าสู่ระบบสำหรับคณะครู (ไม่ต้องจำรหัสผ่านใหม่)

1. **กรณีคลิกลิงก์มาจากแอป LINE:** ระบบจะเด้งออกจาก LINE หรือแสดงกล่องสีเหลือง ให้กดปุ่ม **"กดเพื่อเปิดใน Safari / Chrome ทันที"** ก่อน เพื่อให้ Google อนุญาตให้ล็อกอินได้
2. **กดปุ่ม `เข้าสู่ระบบด้วย Google`:** เลือกบัญชี Gmail ของคุณครู ระบบจะดึงชื่อ-นามสกุลและอีเมลมาผูกสิทธิ์ให้อัตโนมัติ (เข้าครั้งแรกได้สิทธิ์ `Teacher` ทันที)
3. **ปุ่มสีเขียว `เข้าร่วมกลุ่ม LINE แจ้งเตือน`:** สำหรับทีมช่างและเจ้าหน้าที่ที่ต้องการเข้ากลุ่ม LINE รวมของโรงเรียน

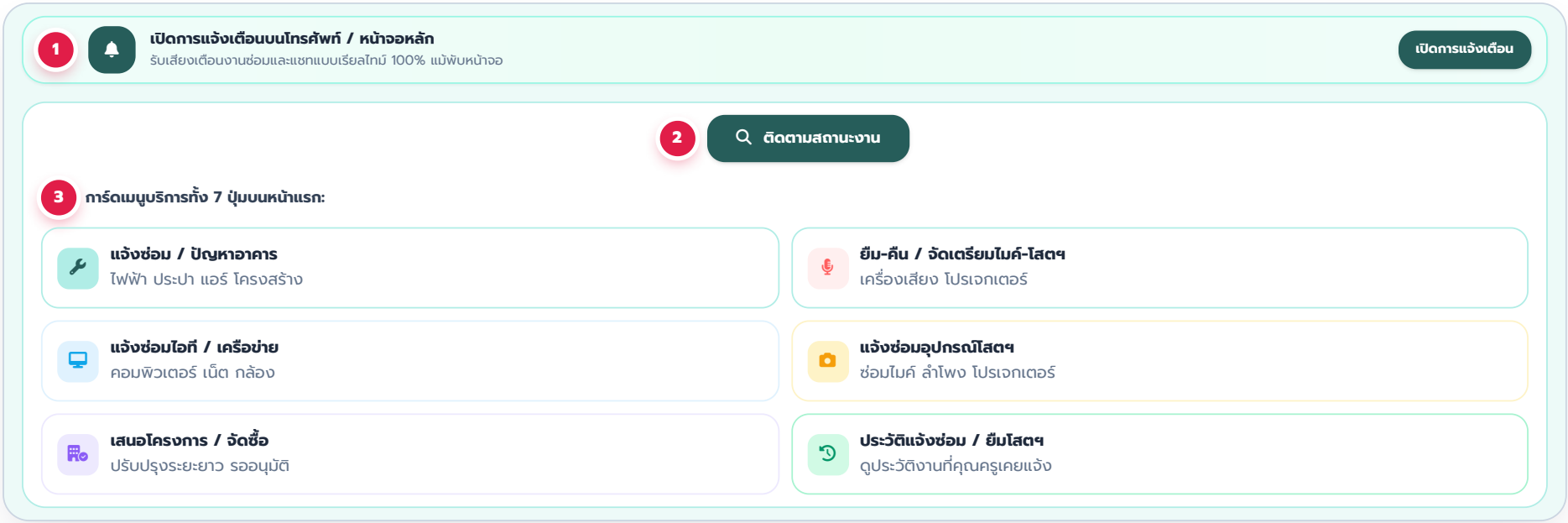
วิธีติดตั้งแอปบน iPhone / iPad (Safari)

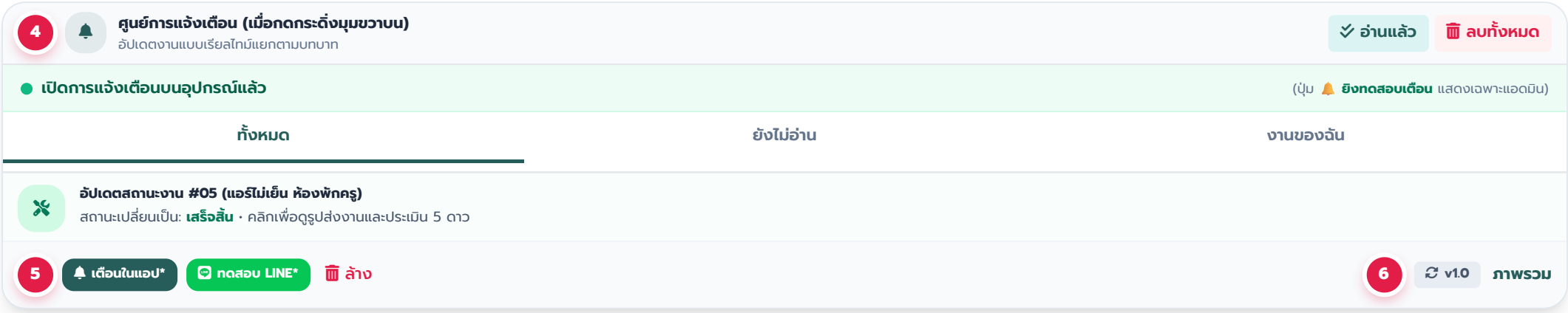
1. เปิดเว็บใน **Safari** แล้วแตะปุ่ม **"แชร์" (Share)** ด้านล่างจอ
2. เลื่อนลงมาเลือก **"เพิ่มไปยังหน้าจอโฮม" (Add to Home Screen)**
3. แตะปุ่ม **"เพิ่ม" (Add)** มุมขวาบน จะได้ไอคอนแอป **FaCiLiTy** บนหน้าจอมือถือทันที!

วิธีติดตั้งแอปบน Android / คอมพิวเตอร์ (Chrome)

1. กดปุ่มสีเขียว **"ติดตั้งแอป"** บนแถบด้านบนของหน้าเว็บ (หรือเมนูด้านซ้ายล่าง)
2. จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาถาม ให้กดยืนยัน **"ติดตั้ง" (Install)**
3. แอปจะถูกติดตั้งลงเครื่อง เปิดใช้งานเต็มจอและรับเสียงเตือนได้เหมือนแอปทั่วไป

4. หน้าแรก (`page-home`) & ศูนย์การแจ้งเตือนอัจฉริยะ

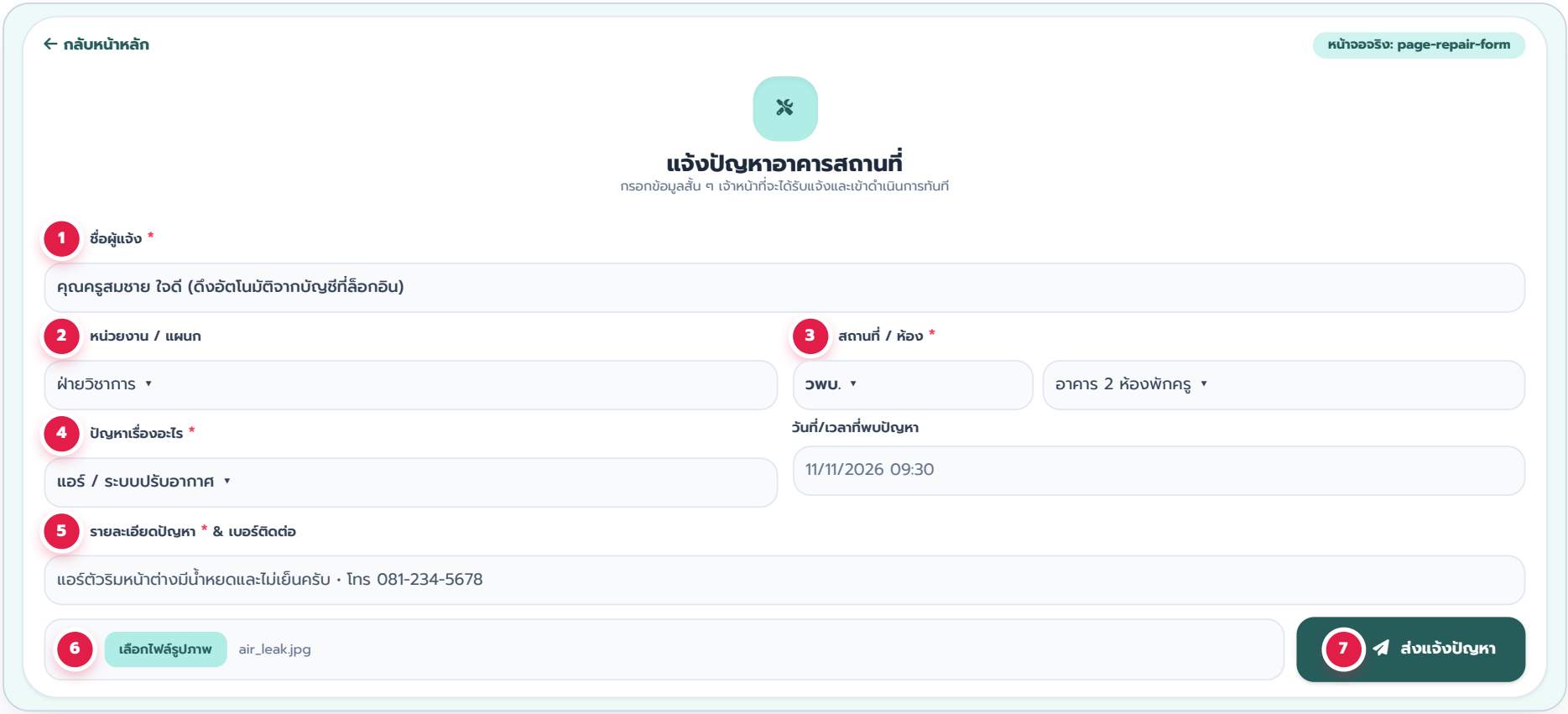




ไฮไลต์สำคัญในเวอร์ชัน v1.0:

- **จุดที่ ⑤ ปุ่มทดสอบ (`ยิงทดสอบเตือน`, `เตือนในแอป`, `ทดสอบ LINE`):** ระบบซ่อนไว้ให้เห็นเฉพาะโรล **Admin** เท่านั้น คุณครูและช่างทั่วไปจะเห็นหน้าต่างที่สะอาดตา ไม่เผลอกดยิงเล่น
- **จุดที่ ⑥ ปุ่ม `v1.0`:** หากมีการอัปเดตระบบใหม่ สามารถแตะที่ปุ่ม `v1.0` เพื่อล้างแคชและดึงเวอร์ชันล่าสุดได้ทันที

5. วิธีกรอกฟอร์มแจ้งซ่อม (`แจ้งซ่อมอาคาร` / `แจ้งซ่อมไอที` / `แจ้งซ่อมโสตฯ`)



ขั้นตอนการกรอกข้อมูล (ใช้เหมือนกันทั้ง 3 ฝ่ายซ่อม)

① **ชื่อผู้แจ้ง:** ระบบกรอกชื่อคุณครูให้อัตโนมัติ (สามารถแก้ไขได้หากแจ้งแทนท่านอื่น)

②–③ **เลือกสังกัด (`วพบ.` / `ศษ.` / `ส่วนกลาง`) และสถานที่:** หากไม่มีชื่อห้องในรายการ ให้เลือกตัวเลือก **"อื่นๆ (ระบุเอง)"** จะมีช่องสีเหลืองเปิดให้พิมพ์ชื่อห้องเองได้ทันที

④ **เลือกหมวดหมู่ปัญหา:** แยกหมวดชัดเจน เช่น ประตู/หน้าต่าง, หลอดไฟ/ปลั๊กไฟ, แอร์, ประปา/ห้องน้ำ

⑤–⑥ **ระบุอาการและแนบรูปถ่าย:** ถ่ายรูปจุดที่ชำรุดจากมือถือแนบได้เลย ระบบจะย่อขนาดภาพอัตโนมัติ (WebP) ให้ส่งไวแม้เน็ตช้า

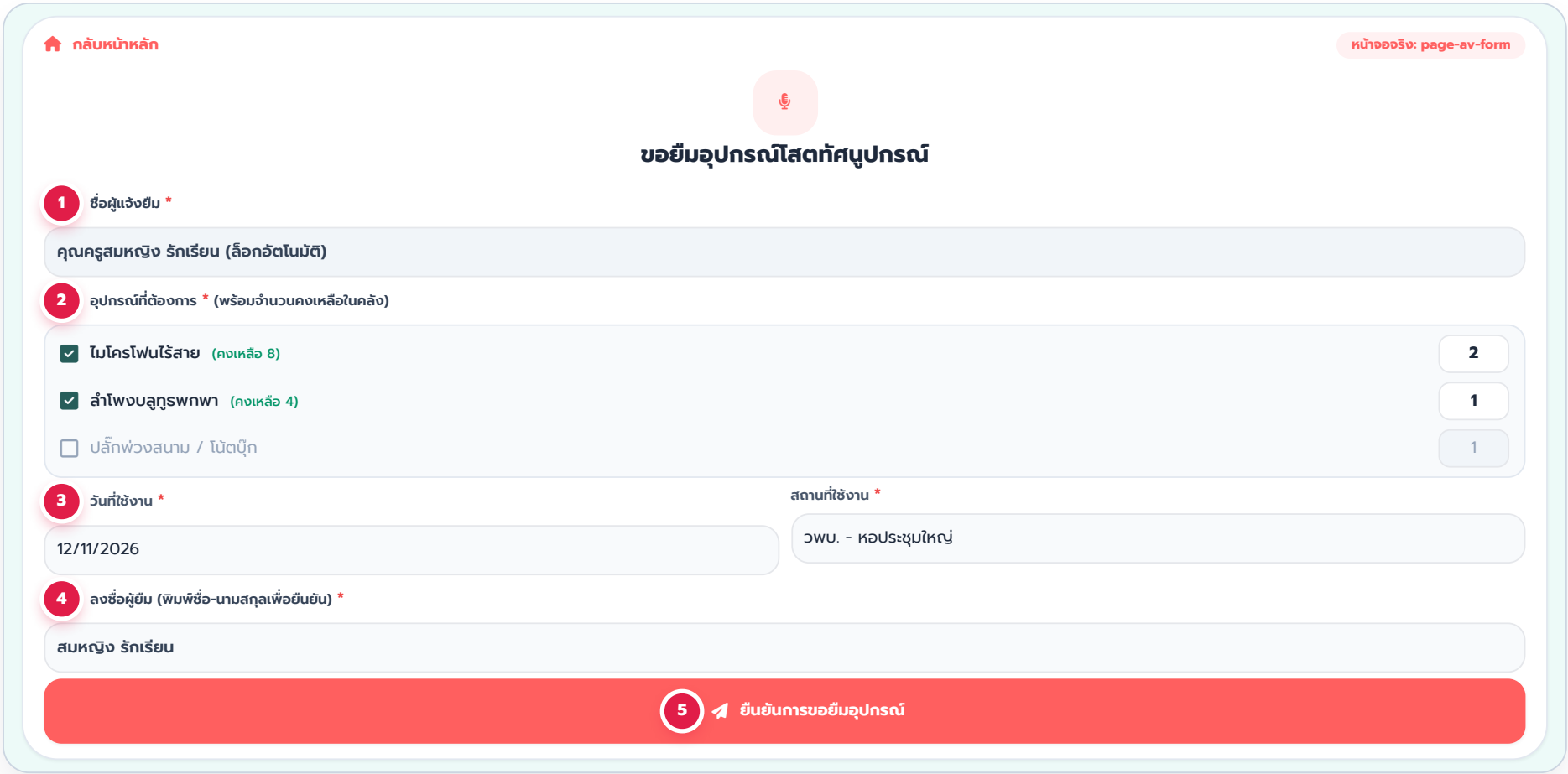
⑦ **กด `ส่งแจ้งปัญหา`:** ระบบจะออกเลขคิวงาน (เช่น `#01`) บันทึกลงฐานข้อมูลและยิงแจ้งเตือนหาทีมช่างที่รับผิดชอบทันที!

แจ้งซ่อมอาคาร
ส่งตรงถึง: **ช่างอาคาร**

แจ้งซ่อมไอที
ส่งตรงถึง: **ช่างไอที**

แจ้งซ่อมโสตฯ
ส่งตรงถึง: **ทีมโสตฯ (AV)**

6. การขอยืม-คืนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (`page-av-form` & `ประวัติยืมโสตฯ`)



ขั้นตอนการยืมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

① **ชื่อผู้แจ้งยืม:** ระบบดึงชื่อคุณครูจากบัญชีที่ล็อกอินให้อัตโนมัติ

② **ติ๊กเลือกอุปกรณ์และระบุจำนวน:** รายการอุปกรณ์ดึงสดจากฐานข้อมูล `MasterData` พร้อมคำนวณ **ยอดคงเหลือจริงในคลัง** (หากชิ้นไหนถูกยืมครบแล้ว ระบบจะขึ้นว่า (หมดชั่วคราว) ไม่ให้กดยืมซ้ำ)

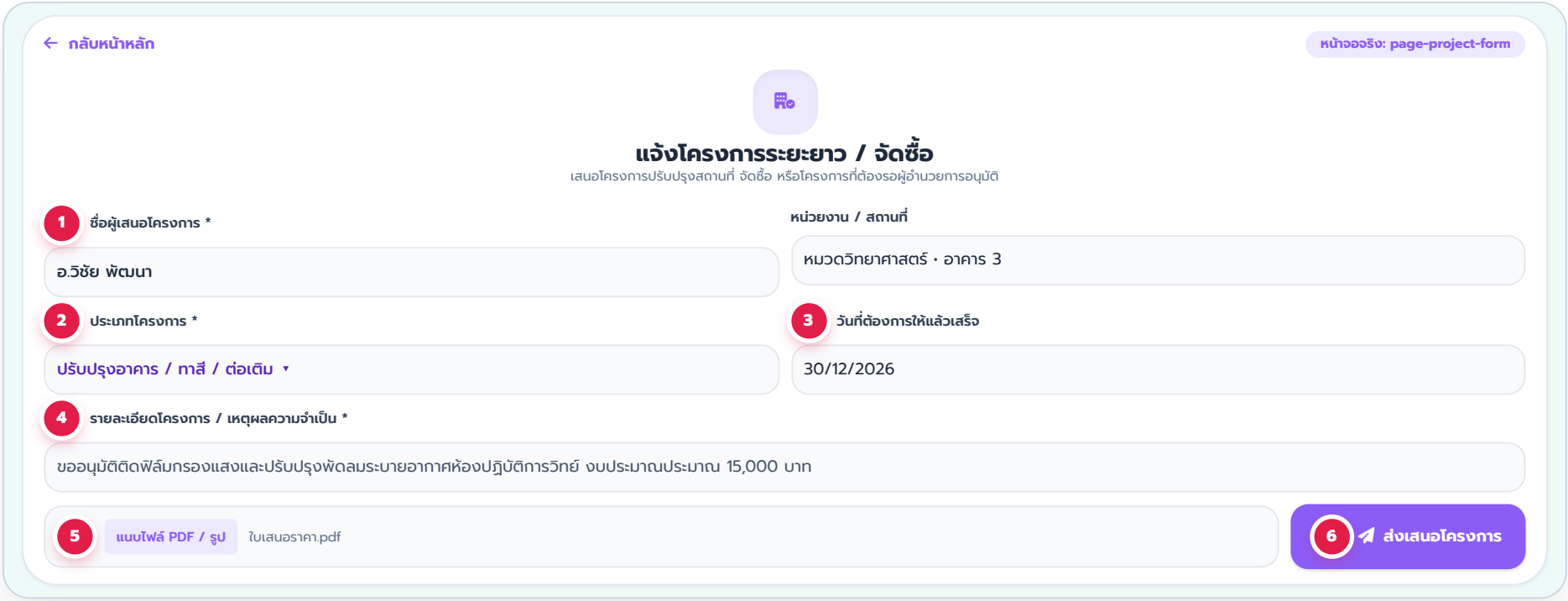
③–④ **เลือกวันที่/สถานที่ใช้งาน และพิมพ์ชื่อลงนามรับของ:** หากต้องการอุปกรณ์นอกเหนือจากรายการ สามารถพิมพ์ในช่อง อื่นๆ: ระบุเพิ่มเติม... ได้

⑤ **กดปุ่มสีส้มแดง `ยืนยันการขอยืมอุปกรณ์`:** ระบบจะตัดสต็อกทันทีและแจ้งเตือนไปยัง **ทีมงานโสตฯ (`AV`)** เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนถึงเวลาใช้งาน

วิธีแจ้งคืนอุปกรณ์เมื่อใช้งานเสร็จ (`ประวัติยืมอุปกรณ์โสตฯ`)

เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว คุณครูสามารถเข้าไปที่เมนู **"ประวัติยืมอุปกรณ์โสตฯ"** (หรือหน้า **ติดตามสถานะงาน**) จะเห็นปุ่มสีเขียว **"แจ้งคืนอุปกรณ์"** ในใบงานนั้น เมื่อกดยืนยันหรือเจ้าหน้าที่โสตฯ กดรับคืน ระบบจะ **บวกจำนวนอุปกรณ์กลับเข้าคลังอัตโนมัติทันที**

7. การเสนอโครงการระยะยาว / จัดซื้อ (`page-project-form`)



เส้นทางการอนุมัติโครงการระยะยาว (Executive Approval Workflow)

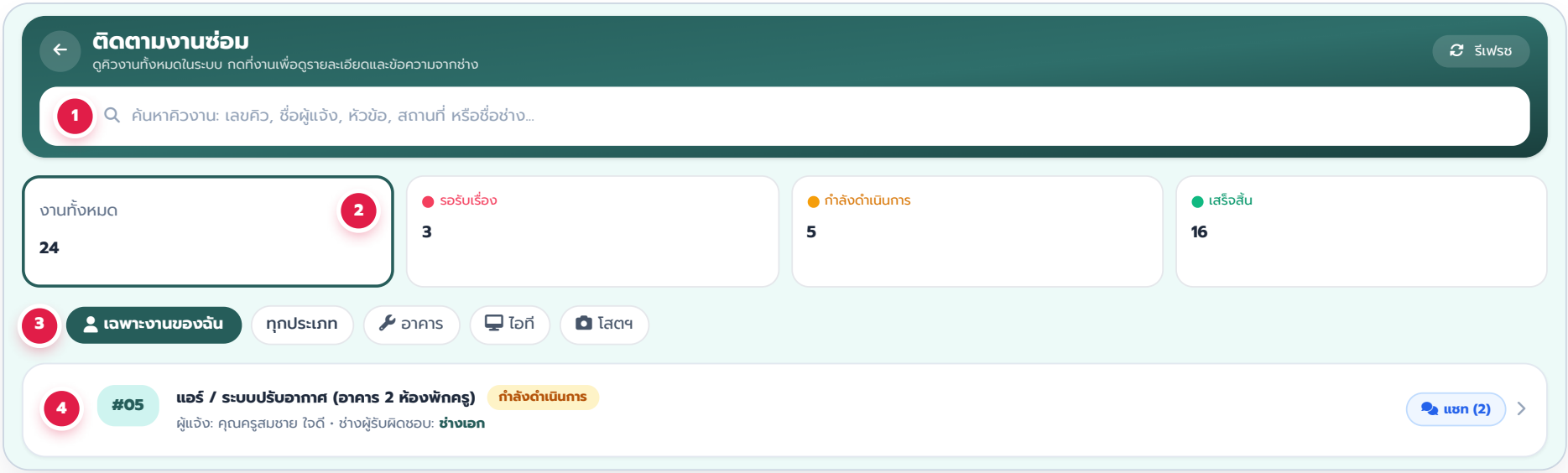
ใช้สำหรับงานที่ไม่ใช่งานซ่อมแซมเฉพาะหน้า เช่น **การต่อเติมห้อง, ทาสีอาคารใหม่, ปรับภูมิทัศน์ หรือจัดซื้อครุภัณฑ์ล็อตใหญ่** ที่ต้องผ่านการพิจารณาจากฝ่ายบริหารก่อน

A **ส่งตรงถึงหน้าจอผู้บริหาร (`Executive`) และแอดมินทันที**
เมื่อคุณครูกด **"ส่งเสนอโครงการ"** ระบบจะยิงแจ้งเตือนตรงไปยังโทรศัพท์ของผู้อำนวยการ/ผู้บริหาร และแสดงในการ์ด **"โครงการรอการพิจารณาอนุมัติ"**

B **ผู้บริหารเปิดดูไฟล์แนบ PDF / ใบเสนอราคา และกดอนุมัติในคลิกเดียว**
ผู้บริหารสามารถเลือกกด ✅ **อนุมัติโครงการ**, ⏳ **ชะลอโครงการ** หรือ ❌ **ไม่อนุมัติ** พร้อมพิมพ์หมายเหตุสั่งการ

C **แจ้งผลกลับไปยังคุณครูผู้เสนอโครงการอัตโนมัติ**
ทันทีที่ผู้บริหารกดพิจารณา ระบบจะส่งแจ้งเตือนผลการอนุมัติกลับไปยังมือถือของคุณครูผู้เสนอเรื่องทันที

8. หน้าติดตามสถานะงานซ่อม (`page-track`) และการกรองดูเฉพาะงานของฉัน



วิธีใช้งานหน้าติดตามงานซ่อม (`page-track`)

① **ช่องค้นหาอัจฉริยะ:** พิมพ์ค้นหาได้ทั้งเลขคิว (เช่น #05), ชื่อคุณครู, ชื่อห้อง หรือชื่อช่าง ระบบจะกรองรายการขึ้นมาทันที

② **การ์ดตัวเลข 4 สถานะ:** สามารถคลิกที่กล่อง **รอรับเรื่อง** (สีแดง), **กำลังดำเนินการ** (สีเหลือง) หรือ **เสร็จสิ้น** (สีเขียว) เพื่อกรองดูเฉพาะสถานะนั้นได้

③ **ปุ่ม `👤 เฉพาะงานของฉัน`:** เมื่อคุณครูล็อกอินแล้ว ระบบจะเปิดปุ่มนี้ให้อัตโนมัติเพื่อแสดงเฉพาะใบงานที่คุณครูเป็นคนแจ้ง (หากอยากดูคิวงานรวมทั้งโรงเรียน สามารถกดซ้ำที่ปุ่มนี้เพื่อปลดตัวกรองได้)

④ **คลิกที่การ์ดใบงาน:** เพื่อเปิดเข้าสู่หน้ารายละเอียดงาน (`page-track-detail`) ดูรูปภาพ คุยแชทกับช่าง หรือกดประเมินดาว

💡 **ทริคสำหรับการใช้งานบนมือถือ:**
คุณครูสามารถแตะปุ่ม **"ฉัน" (รูปคน)** ที่แถบเมนูด้านล่างสุดของหน้าจอมือถือ ระบบจะพาเข้าสู่หน้ารายการ **"เฉพาะงานของฉัน"** ทันทีในคลิกเดียว!

9. ห้องแชทคุยกับช่างในใบงาน (`#track-chat-section`) & การประเมิน 5 ดาว

1 **แชทสอบถามช่าง / ผู้แจ้ง (ใบงาน #05)**
ข้อความแบบ Real-time เด้งแจ้งเตือนเข้ามือถือ

ล้างแชท

คุณครูสมชาย (ผู้แจ้ง) · 09:35 น.

ช่างครับ ห้องพักครูเปิดประตูไว้ให้แล้วนะครับ เข้ามาดูแอร์ได้เลยครับ

ช่างเอก (ช่างอาคาร) · 09:42 น.

รับทราบครับครู ตอนนี้ล้างท่อน้ำทิ้งและเติมน้ำยาแอร์เรียบร้อย เย็นปกติแล้วครับ 🙏

2 พิมพ์ข้อความที่นี่... 3

4 ⭐ **ประเมินความพึงพอใจ**
เมื่อช่างซ่อมเสร็จและแนบรูปส่งงานแล้ว ปุ่มประเมินจะปรากฏขึ้น

★ ★ ★ ★ ★

5 **ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)**

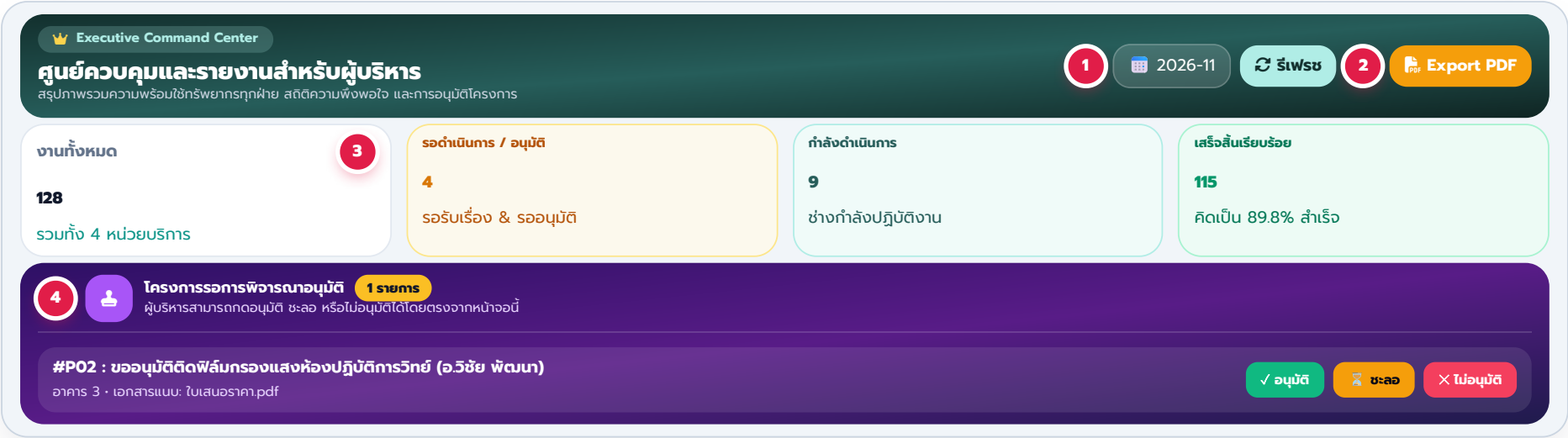
ช่างเอกมาไวมากครับ ซ่อมเสร็จเรียบร้อย ขอบคุณมากครับ

ส่งแบบประเมิน

💡 **ประโยชน์ของการประเมินดาว:** คะแนนและคำชมของคุณครูจะถูกนำไปคำนวณใน **แดชบอร์ดผู้บริหาร (KPI ความพึงพอใจเฉลี่ย)** เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ทีมช่างและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย

หมายเหตุ: เมื่องานถูกปิดสถานะเป็น "เสร็จสิ้น" แล้ว ระบบจะล็อกช่องพิมพ์แชทเพื่อเก็บประวัติการสนทนาไว้เป็นหลักฐานย้อนหลัง

10. ศูนย์ควบคุมและรายงานสำหรับผู้บริหาร (`#home-executive-view`)



ความสามารถพิเศษสำหรับโรล `Executive`

① **เลือกดูสถิติรายเดือน (`input type="month"`):** ดูย้อนหลังได้ทุกเดือน เปรียบเทียบปริมาณงานซ่อมแต่ละอาคารและแต่ละแผนก

② **ปุ่ม `Export PDF`:** พิมพ์รายงานสรุปผู้บริหารออกมาเป็นไฟล์ PDF สำหรับแนบวาระการประชุมบอร์ดได้ทันที

③ **การ์ด KPI & กราฟวิเคราะห์ (Chart.js):** แสดงอัตราความสำเร็จของงาน (Completion Rate), คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย (เต็ม 5.00 ดาว) และตารางภาระงานของช่างแต่ละคน

④ **ศูนย์อนุมัติโครงการด่วน:** ไม่ต้องรอแฟ้มกระดาษเสนอเซ็น ผู้บริหารเปิดดูใบเสนอราคาและกดอนุมัติจากมือถือได้ทุกที่ทุกเวลา

11. ระบบจัดการของแอดมิน/ทีมช่าง & ตารางการแจ้งเตือนแยกตามบทบาท

🧰 เครื่องมือปฏิบัติงานสำหรับทีมช่าง (`Tech` / `AV`) และแอดมิน (`Admin`)

1. **หน้าต่างมอบหมายงานช่างอัจฉริยะ (แสดงภาระงานเรียลไทม์)**
   แอดมินเห็นทันทีว่าช่างคนไหนมีงานค้างกี่งาน (🟢 ว่าง / 🟡 ปานกลาง / 🔴 งานล้นมือ) เลือกมอบหมายช่างหลักและช่างร่วมได้
2. **ระบบติดตามงานค้างเกิน 2 วัน & ปุ่มสะกิดเตือนช่าง (`🔔 สะกิดเตือน`)**
   หากใบงานไหนมอบหมายแล้วยังไม่เริ่มทำเกิน 2 วัน ระบบจะขึ้นแถบเตือนสีส้มให้แอดมินกดปุ่มสะกิดเตือนเข้ามือถือช่างและ LINE ได้ทันที
3. **การแนบรูปผลงานหลังซ่อมเสร็จ & รูปใบเสร็จค่าวัสดุ**
   ช่างถ่ายรูปหลังซ่อมเสร็จและแนบใบเสร็จค่าอะไหล่ (ถ้ามี) ระบบบันทึกลิงก์รูปลง Google Sheets และ Google Drive แยกโฟลเดอร์อัตโนมัติ
4. **เมนูตั้งค่าระบบสำหรับแอดมิน (`จัดการผู้ใช้`, `Master Data`, `จัดการบั๊ก`)**
   กำหนดโรลผู้ใช้ (`Teacher`, `Tech`, `AV`, `Executive`, `Admin`), เพิ่มรายชื่ออาคาร/ห้อง/อุปกรณ์โสตฯ และกดรันเลขคิวใหม่ (`#01`) ได้จากหน้าเว็บ

🔔 ตารางสรุปการแยกแจ้งเตือนตามบทบาท (Role-Based Push v1.0)

ไม่รบกวนข้ามแผนก

บทบาท (Role)	สิ่งที่ได้รับแจ้งเตือน (ในแอป + จอล็อกมือถือ)
👩‍🏫 **ครู / บุคลากร** (Teacher)	รับเฉพาะ **ใบงานของตนเอง** (เมื่อช่างรับงาน, อัปเดตสถานะ, ซ่อมเสร็จ หรือทักแชท) *ไม่เด้งเตือนงานของครูท่านอื่น*
🔧 **ช่างอาคาร / ไอที** (Tech)	รับแจ้งเตือนเมื่อมี **ใบแจ้งซ่อมอาคาร / ไอทีเข้าใหม่**, งานที่ได้รับมอบหมาย, แชทจากผู้แจ้ง และเมื่อถูกแอดมินกดสะกิดเตือน
🎥 **โสตทัศนศึกษา** (AV)	รับแจ้งเตือนเฉพาะ **คำขอยืม-คืนอุปกรณ์โสตฯ** และ **ใบแจ้งซ่อมอุปกรณ์โสตฯ**
👔 **ผู้บริหาร** (Executive)	รับแจ้งเตือนเมื่อมี **การเสนอโครงการระยะยาว / จัดซื้อใหม่** ที่รอการอนุมัติ และงานที่ผู้บริหารเป็นผู้แจ้งเอง
🛡️ **ผู้ดูแลระบบ** (Admin)	รับแจ้งเตือน **ทุกความเคลื่อนไหวในระบบ** + เห็นปุ่ม **ยิงทดสอบเตือน / ทดสอบ LINE** แต่เพียงผู้เดียว

พร้อมเปิดใช้งานจริง 100% (FaCiLiTy Official Release v1.0)
เข้าใช้งานได้ที่: https://parinyabtc69-txohu-dzwz.github.io/FaCiLiTy/